

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMARCATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 2, n.30. Maio/95

Editores: Carloman e Wilson

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax:(075)224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O Pergunte que o NEMOC responde é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

1ª Pergunta. Uma colega de Feira de Santana indaga: *O que você acha do uso da mnemônica no ensino da Matemática?*

R. A palavra *mnemônica* significa qualquer meio auxiliar que ajuda a decorar aquilo que, usualmente, é difícil de reter. Consequentemente, ela se acha intimamente ligada à memória. Hoje em dia, com a enxurrada de tantas teorias pedagógicas - algumas valiosas e outras de nenhuma valia - constitui-se quase um *crime* perante algumas dessas *teorias* a simples menção da memória no processo aprendizagem. Aqui, como em tudo na vida, é necessário caminhar com cautela e com maior cautela ainda examinar criticamente os inúmeros critérios pedagógicos tão difundidos em nossas salas de aulas, não relegando ao esquecimento este precioso preceito: *o ensino é mais uma arte do que uma ciência*. No que diz respeito à Matemática, ao seu ensino, é imprescindível que fique bem claro esse truismo: deve-se, primeiro, conhecer essa ciência para, depois, filosofar sobre ela, falar sobre o seu ensino; penso que isto se aplica a qualquer outra ciência. Aqueles que condenam sistematicamente o emprego da memória no ensino da Matemática, certamente que desconhecem este truismo. A *mnemônica* deve ser empregada quando for necessário. Exemplificando: meu saudoso professor de matemática do antigo ginásio, para ajudar-nos a memorizar as duas importantes fórmulas da trigonometria (a) $\text{sen}(a + b)$ e (b) $\text{cos}(a + b)$, escrevia no quadro:

Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá

seno a cosseno b , seno b cosseno a

(mais)

Os pássaros que aqui gorgeariam, não gorgeariam como lá

cosseno a cosseno b , seno b seno a

(menos)

Aí, estão, de maneira agradável, duas fórmulas importantes da Trigonometria, esse *cavalo de batalha* de nossos alunos. De passagem, destaquemos que, de (a), (b) e (c) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, podem ser deduzidas centenas de fórmulas em Trigonometria. Infelizmente, o ensino dessa disciplina, por alguns professores - que foram, quando alunos, vítimas de outros professores - não leva em conta este fato, isto é, deixam de *passar* ao alunado a conexão básica apontada acima e, então, para este, cada fórmula é independente e *demonstrada* empregando-se sempre novos artifícios. Outra tolice praticada no ensino da Trigonometria consiste em ensiná-la sem qualquer menção aos números complexos; aliás, os nossos currículos estão organizados da seguinte maneira: no 2º ano do 2º grau ela é ensinada e no 3º ano ensina-se Números Complexos. Assim, a conexão entre os dois conteúdos passa completamente despercebida ao aluno. É preciso que o ensino de Trigonometria seja ministrado juntamente com a Teoria dos Números Complexos e, para isto, indicamos uma ótima referência: *Trigonometria - Números Complexos*, de autoria de Manfredo Perdigão do Carmo, Augusto Cesar Morgado e Eduardo Wagner, Coleção do Professor de Matemática, publicada pela SBM.

2ª Pergunta. A mesma colega da pergunta anterior indaga: *Como tornar-se um bom professor de Matemática?*

R. Em nosso artigo de 18/10/93 - *folhetim* nº 12, tivemos oportunidade de mencionar aquelas condições que julgamos necessárias e suficientes ao bom professor de Matemática. No número 10, 1º semestre de 1987, a *Revista do Professor de Matemática* transcreveu um artigo de George Pólya - apresentado pelo professor Elon Lages Lima tratando do assunto em questão. George Pólya foi um famoso matemático húngaro, nascido em 1887 e falecido em 1985. Dedicou grande parte de sua vida ao ensino de Matemática, escrevendo diversos livros como a *A Arte de Resolver Problemas*, *Mathematics and Plausible Reasoning*, etc. Segundo o conhecido professor Elon Lages Lima, *O trabalho de Pólya sobre o ensino da Matemática é maravilhoso simplesmente porque não propõe truques, fórmulas miraculosas, ou muito menos pomposas*

teorias pseudo-psicológicas. Abaixo, transcrevemos os DEZ MANDAMENTOS PARA PROFESSORES do matemático Pólya:

1. Tenha interesse por sua matéria.
2. Conheça sua matéria.
3. Procure ler o semblante dos seus alunos; procure enxergar suas expectativas e suas dificuldades; ponha-se no lugar deles.
4. Compreenda que a melhor maneira de aprender alguma coisa é descobri-la você mesmo.
5. Dê aos seus alunos não apenas informação, mas *know-how*, atitudes mentais, o hábito de trabalho metódico.
6. Faça-os aprender a dar palpites.
7. Faça-os aprender a demonstrar.
8. Busque, no problema que está abordando, aspectos que possam ser úteis nos problemas que virão - procure descobrir o modelo geral que está por trás da presente situação concreta.
9. Não desvende o segredo de uma vez - deixe os alunos darem palpites antes - deixe-os descobrir por si próprios, na medida do possível.
10. Sugira; não os faça engolir à força.

Esses MANDAMENTOS se constituem numa rica fonte para reflexões filosóficas, epistemológicas e metodológicas.

*** * * * ***

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

*** * * * ***

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo

quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

* * * * *

No próximo número, as respostas para:

- *Qual a origem da designação de ordinárias para frações como $2/3$, $3/5$, etc.? Porque ordinária?*

- *A indivisibilidade infinita é possível, quer no mundo físico, quer no mundo da Matemática?*

* * * * *

Aguardem!

SELO

IMPRESSO